

Теорема 4. Синхронное дыхание кольца

Тождество среднего переноса $\langle (1+\varepsilon \cos u)^{-2} \rangle = (1-\varepsilon^2)^{-3/2}$ и точное замыкание розеток $T_c = 2\pi/v$

Исаев Исхак Хамзатович (ORCID 0009-0003-7299-0701)

Исследовательская программа cycloring · v1.0.0 · Издание монографий

Исследование / Study	CYCLORING
Исследование	CYCLORING — Г-периоды, цепочка дефектов и синхронное дыхание вихревого кольца
Автор	Исаев Исхак Хамзатович (ORCID 0009-0003-7299-0701)
Версия	1.0.0 — издание монографий
Дата	2026-10-08
Код	cycloring/python/cycloring/ (periods · chain · ring · dynamics · ladder · runner · figures)
Данные	cycloring/results/protocols/W1..W7_default.json
Лицензия	LicenseRef-Proprietary-Wild8Highlander-1.0

Содержание

Аннотация.....	
Аннотация.....	1
Краткие сведения.....	1
1. Инвариантность многоугольника и роль насоса.....	1
2. Тождество среднего переноса.....	2
3. Синхронная частота и замыкание.....	2
4. Численные сертификаты.....	2

Примечание: оглавление построено на полях документа. После редактирования щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле», чтобы обновить номера страниц.

Аннотация

Монография доказывает центральное динамическое утверждение программы. Радиальная программа дыхания $r(t) = R_0(1+\varepsilon \cdot \cos vt)$ с жёсткой хореографией $2\pi/N$ не является орбитой кирхгофовского потока — у многоугольника нет собственной радиальной скорости (попарные сокращения); радиальную подпитку поставляет насос. Зато угловой транспорт кольца не предписывается: он следует замороженному закону $\Lambda_0/r(t)^2$ с адиабатическим инвариантом $\Lambda_0 = \Gamma(N-1)/(4\pi)$.

Ядро теоремы — интегральное тождество среднего переноса: $\langle (1+\varepsilon \cdot \cos u)^{-2} \rangle = (1-\varepsilon^2)^{-3/2}$. Синхронный выбор частоты $v = \omega_L(R_0)(1-\varepsilon^2)^{-3/2}$ делает накопленную за цикл фазу равной в точности 2π : каждая розетка $z_k(t) = r(t)e^{i(vt+2\pi k/N)}$ замкнута, и конфигурация возвращается при $T_c = 2\pi/v$. Оба утверждения точны, а не приближения.

Сертификаты: W5 — mpmath-невязка тождества $1.0 \cdot 10^{-30}$ на сетке $\varepsilon \in [0.05, 0.6]$, сдвиг фазы 2π с ошибкой $3.6 \cdot 10^{-13}$; W6 — замыкание розеток уровня $N = 7$ ($\varepsilon = \varepsilon_7$) с невязкой $1.5 \cdot 10^{-15}$ и жёсткость формы 10^{-16} .

Краткие сведения

Программа дыхания	$r(t) = R_0(1+\varepsilon \cdot \cos vt)$, $\theta_k = vt + 2\pi k/N$
Адиабатический инвариант	$\Lambda_0 = \omega_L R^2 = \Gamma(N-1)/(4\pi)$ — свободен от радиуса
Тождество переноса	$M[(1+\varepsilon \cdot \cos u)^{-2}] = (1-\varepsilon^2)^{-3/2}$
Синхронная частота	$v = \omega_L(R_0)(1-\varepsilon^2)^{-3/2}$
Сдвиг фазы за цикл	ровно 2π
Замыкание	$T_c = 2\pi/v$; $z_k(T_c) = z_k(0)$

1. Инвариантность многоугольника и роль насоса

Попарные сокращения кирхгофовского поля на правильном многоугольнике дают: суммарная скорость каждого вихря тангенциальна, $\dot{z}_k = i\omega_L(r) z_k$, радиальная компонента тождественно нулевая. Поэтому семейство замороженных многоугольников инвариантно в потоке — свободное кольцо из модулированного начального условия вращается жёстко с радиусом $R_0(1+\varepsilon)$ и не дышит. Дыхание — внешняя радиальная программа; её кинематическая честность состоит в том, что угловой транспорт при этом не назначается, а вычисляется: $\dot{\varphi}(t) = \Lambda_0/r(t)^2$.

$$\Lambda_0 = \omega_L R^2 = \frac{\Gamma(N-1)}{4\pi}, \quad \dot{\phi}(t) = \frac{\Lambda_0}{r(t)^2}$$

2. Тожество среднего переноса

Интеграл $\int_0^{2\pi} (2\pi)(du)/((1+\varepsilon\cos u)^2)$ вычисляется подстановкой $t = \tan(u/2)$: базовый интеграл $\int_0^{2\pi} (2\pi)(du)/(a + b\cos u) = (2\pi)/(\sqrt{a^2-b^2})$ при $a > |b|$, а дифференцирование по a даёт $\int_0^{2\pi} (2\pi)(du)/((a+b\cos u)^2) = (2\pi a)/((a^2-b^2)^{3/2})$. При $a = 1$, $b = \varepsilon$ получаем тождество.

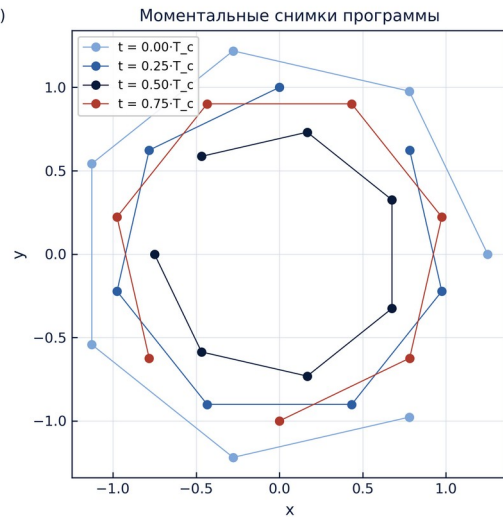
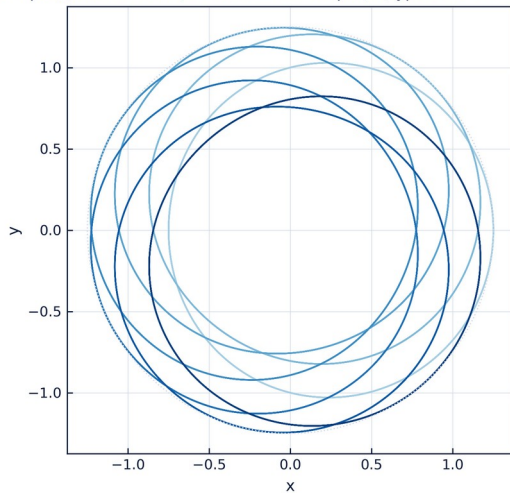
$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{du}{(1 + \varepsilon \cos u)^2} = \frac{1}{(1 - \varepsilon^2)^{3/2}}$$

3. Синхронная частота и замыкание

Фаза за цикл: $\int_0^{T_c} (\Lambda_0 dt)/(r(t)^2) = (\Lambda_0)/(\nu R_0^2) \cdot (2\pi)/((1-\varepsilon^2)^{3/2})$. Синхронный выбор $\nu = (\Lambda_0/R_0^2)(1-\varepsilon^2)^{-3/2} = \omega_L(R_0)(1-\varepsilon^2)^{-3/2}$ обнуляет дробь: накопленная фаза равна 2π точно. Тогда $z_k(T_c) = z_k(0)$ для всех k : розетки замкнуты, конфигурация возвращается, а по пути каждый вихрь едет по лимасону $r(\theta) = R_0(1+\varepsilon\cos(\theta - 2\pi k/N))$. Замыкание — следствие периодичности, а не малости ε .

$$\int_0^{T_c} \frac{\Lambda_0 dt}{r(t)^2} = \frac{\Lambda_0}{\nu R_0^2} \cdot \frac{2\pi}{(1 - \varepsilon^2)^{3/2}} = 2\pi \quad (\nu = \omega_L(R_0)(1 - \varepsilon^2)^{-3/2})$$

Розетки синхронного дыхания, $N = 7$
3 периода замыкания ($\varepsilon = 0.25$ — иллюстрация; уровень: $\varepsilon_7 = 3.66e-03$)



Розетки и моментальные снимки синхронной программы (протокол W6).

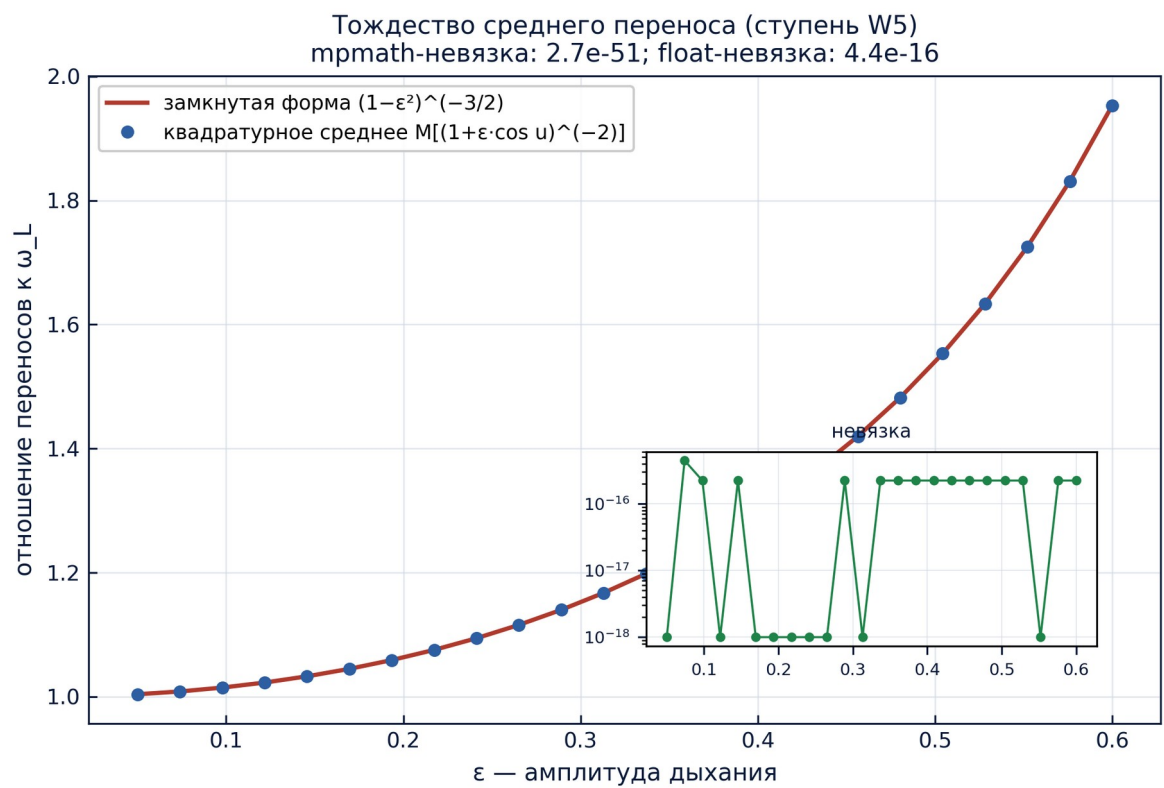
4. Численные сертификаты

Ступень W5: mpmath-невязка тождества $1.0 \cdot 10^{-30}$ на сетке из 16 значений $\varepsilon \in [0.05, 0.6]$, float-невязка 10^{-14} , ошибка сдвига фазы $3.6 \cdot 10^{-13}$. Ступень W6: замыкание

розеток уровня $N = 7$ при $\epsilon = \epsilon_7 = 3.664 \cdot 10^{-3}$ — невязка $1.5 \cdot 10^{-15}$; жёсткость формы вдоль программы — 10^{-16} ; радиальный размах $2R_0\epsilon$ отличен от нуля, дыхание реально.

Регистры ступеней W5–W6 (пресет default)

регистр	допуск	результат
mpmath- невязка тождества	1e-30	1.0e-30
float- невязка скана	1e-12	$\leq 1e-14$
сдвиг фазы 2π	1e-12	3.6e-13
замыкание розеток ($N=7$)	1e-9	1.5e-15
жёсткость формы	1e-9	1e-16



Квадратура против замкнутой формы на всей сетке ϵ (протокол W5).